

WEB API & ANGULAR CON VISUAL STUDIO .NET CORE

Capítulo 12: TypeScript

Four empty circles arranged vertically on the right side of the slide.



OBJETIVOS

- Aplicar las herramientas necesarias para ejecutar código TYPESCRIPT
- Analizar las ventajas de utilizar TYPESCRIPT.
- Explicar conceptos generales de TYPESCRIPT.





AGENDA

1. ECMAScript 6
2. TypeScript





1. ECMASCRIPT 6

HTTP, Acrónimo de European Computer Manufacturer Association, una asociación cuya finalidad es la definición de estándares en el mundo de la información y la comunicación.

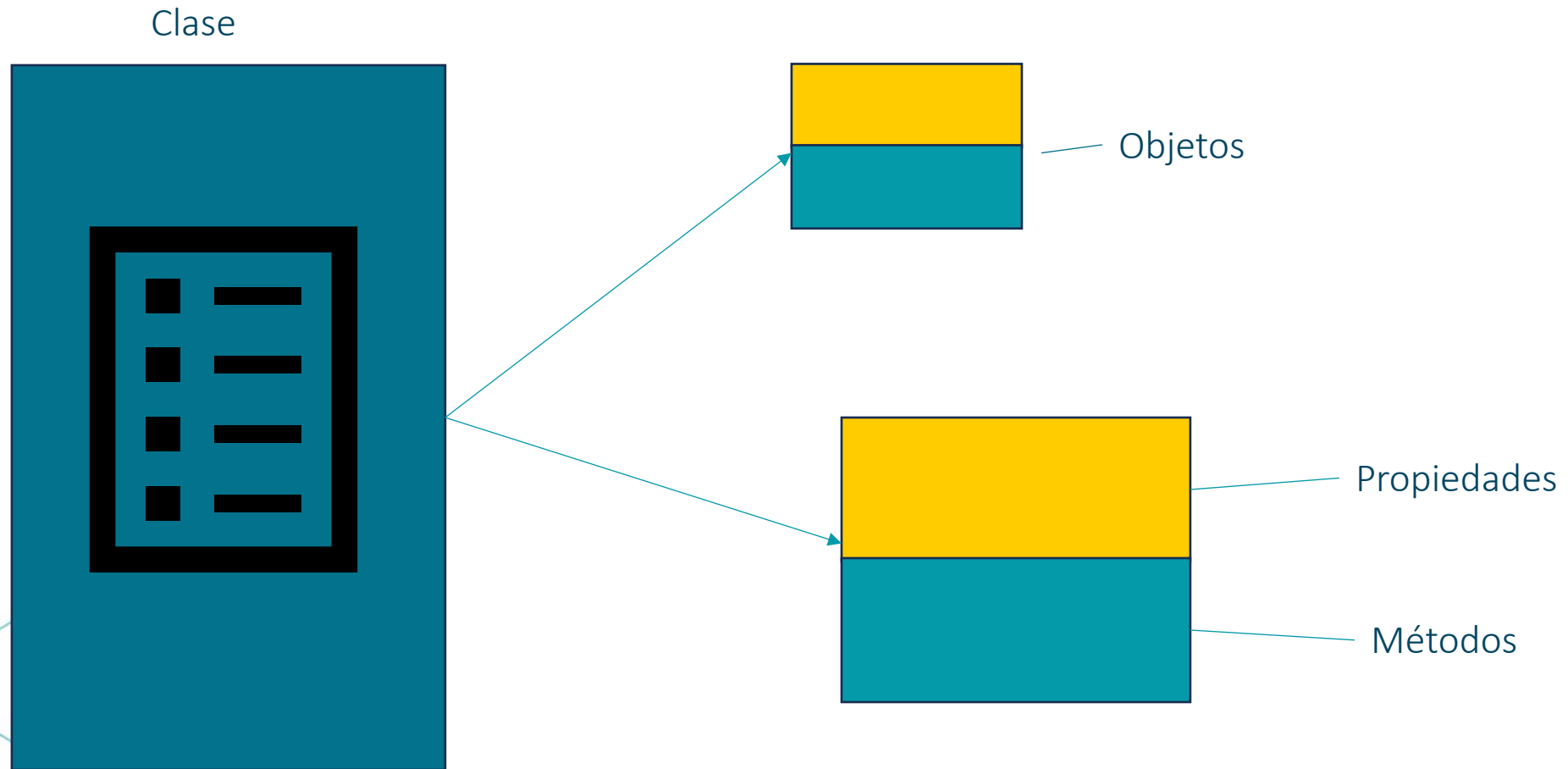
Es el nombre estandarizado del lenguaje de programación comúnmente conocido como Javascript, y ECMAScript2015 (su año de publicación), o ES6, hace referencia a la 6ª versión de este lenguaje, superando a la anterior, ES5, nacida en 2011.





1. ECMAScript 6

Programación Orientada a Objetos





1. ECMASCRIPT 6

Programación Orientada a Objetos

Abstracción



Proceso de **definir** los **atributos** y los **métodos** de una clase.

Polimorfismo



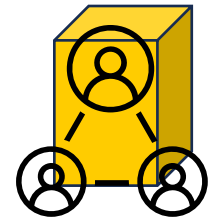
Da la misma Orden a varios objetos para que respondan de manera diferente.

Encapsulamiento



Protege la información de manipulaciones no autorizadas.

Herencia



Las clases hijos heredan los atributos y métodos de la clase padre.





2. TYPESCRIPT

Es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipos estáticos y objetos basados en clases.

JavaScript	TypeScript
Lenguaje de <i>scripting</i> orientado a objetos	Lenguaje de <i>scripting</i> orientado a objetos
Puede ser interpretado y ejecutado	Compila a JavaScript
Lenguaje interpretado, ejecutado directamente en un navegador	Lenguaje compilado, no se puede ejecutar directamente en un navegador
Dinamicamente tipado	Puede ser estáticamente tipado
Más flexible	Mejor estructurado
Bueno para proyectos pequeños y simples	Ideal para proyectos complejos





2. TYPESCRIPT

Fundamentos de TypeScript

- Tipos de datos
 - String
 - Number
 - Boolean
 - Any
 - Array

```
const esVisible: boolean = false;  
const tamaño: number = 6;  
const nombre: string = "Vane";  
const list: number[] = [1, 2, 3];  
const nose: any = 4;
```

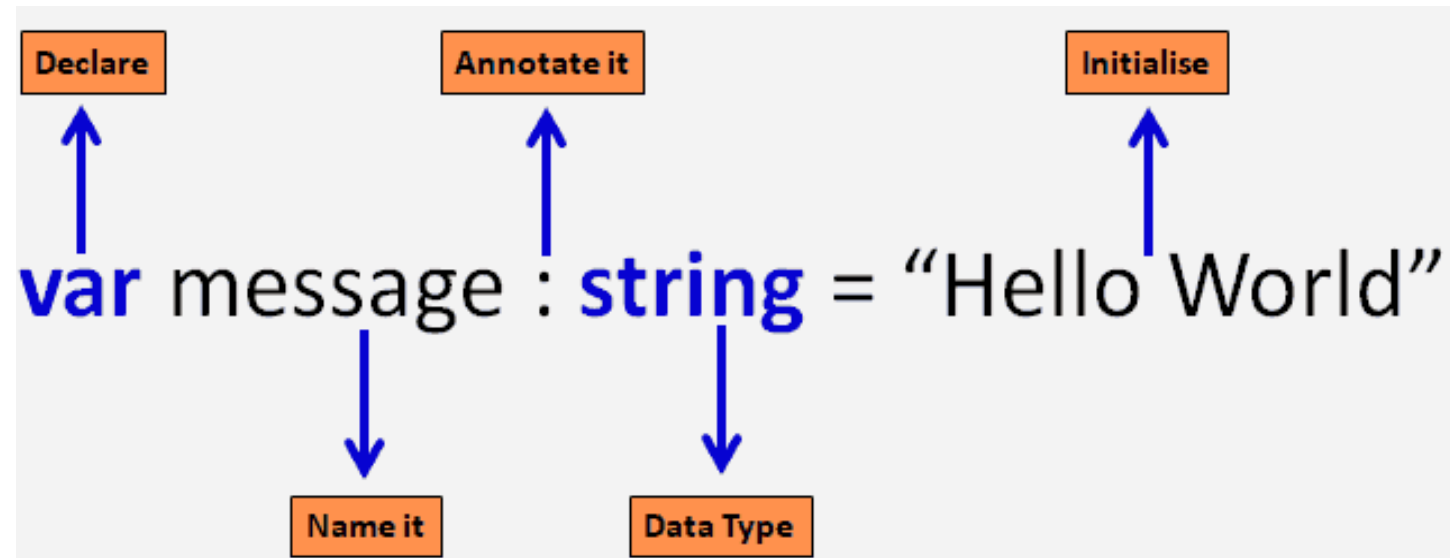




2. TYPESCRIPT

Fundamentos de TypeScript

- Formas de declarar variables
 - **VAR** - Se puede actualizar y volver a declarar en el alcance.
 - **LET** - Se puede actualizar, pero no se puede volver a declarar en el ámbito
 - **CONST** - No se puede actualizar ni volver a declarar en el ámbito.





2. TYPESCRIPT

Fundamentos de TypeScript

- **Generics:** Los genéricos permiten crear 'variables de tipo' que se pueden usar para crear clases, funciones y alias de tipo que no necesitan definir explícitamente los tipos que usan `<T>`.
- **Modules:** Los módulos son una forma de organizar su código en piezas más pequeñas y manejables , lo que permite que los programas importen y exporten (import export) código desde diferentes partes de la aplicación.
- **Interface:** La interfaz es una estructura que define el contrato en su aplicación.
- **Cross-browser:** Compatibilidad con navegadores.



LABORATORIO Nº 1: PREPARAR ENTORNO DE TRABAJO PARA INICIAR CON TYPESCRIPT



En este laboratorio, podrás conocer las principales herramientas para poder crear y ejecutar código TypeScript.



LABORATORIO N° 2: CONOCER LOS PRINCIPIOS DEL LENGUAJE TYPESCRIPT



En este laboratorio, podrás conocer las bases de TypeScript, conocer las bases de POO y TypeScript en Angular





TAREA Nº 1: MIGRAR LOS ARCHIVOS TS AL FRAMEWORK ANGULAR

Al finalizar la tarea, lograrás:

- Entender cómo funcionan TypeScript en el framework Angular.





LECTURAS ADICIONALES

Para obtener información adicional, puede consultar:

- Lecturas oficiales de TYPESCRIPT.
<https://www.typescriptlang.org/>
- Ejecutar código TYPESCRIPT online.
<https://www.typescriptlang.org/play>





RESUMEN

- ECMAScript es el nombre estandarizado del lenguaje de programación comúnmente conocido como Javascript, y ECMAScript2015 (su año de publicación), o ES6, hace referencia a la 6ª versión de este lenguaje, superando a la anterior, ES5, nacida en 2011.
- TYPESCRIPT, es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft.



